BÀI 3
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

MỤC LỤC

1. QA 3
   1.1. Nhiệm vụ QA 3
   1.2. Mục tiêu của QA: 3
   1.3. Các hoạt động của QA: 4
2. QC 5
3. QE 6
   3.1. QE là gì? 6
   3.2. Mục tiêu của QE 7
   3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng trong QE: 7
   3.4. Phương pháp thực hiện QE: 8
4. V&V 9
   4.1. Hoạt động V&V 9
   4.2. Các tiêu chuẩn V&V 10
5. HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT 13
   5.1. Rà soát là gì? 13
   5.2. Các phương pháp và kỹ thuật rà soát 13
      5.2.2. Rà soát ngang hàng 13
      5.2.3. Rà soát dựa trên lấy ý kiến của chuyên gia 13
      5.2.4. Phương pháp Walkthrough 14
      5.2.5. Phương pháp Inspection 14
   5.3. Rà soát thiết kế hình thức 15
      5.3.1. Tại sao phải rà soát thiết kế hình thức 15
      5.3.2. Danh sách rà soát thiết kế hình thức 15
      5.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới DRs 16
      5.3.4. Nhân sự tham gia DRs 16
      5.3.5. Thủ tục cho phiên DRs 16

5.3.6. Quy trình phiên DRs 18
5.3.7. Các hoạt động sau phiên DRs 20
5.4. Rà soát hợp đồng 21
5.4.1. Hoạt động rà soát hợp đồng 21
5.4.2. Người thực hiện 22
6. KIỂM THỬ PHẦN MỀM 22
7. MỐI LIÊN HỆ VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 23

BÀI 3
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đảm bảo chất lượng phần mềm đóng vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn, kiểm soát và cải tiến toàn bộ quá trình phát triển để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm cuối cùng đạt được mức chất lượng kỳ vọng. Trong đó, các hoạt động review, QA (Quality Assurance), QC (Quality Control), QE (Quality Evaluation) và V&V (Verification & Validation) giữ những vai trò riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo cả quá trình và sản phẩm phần mềm đều đạt chuẩn.

1. QA

QA - Đảm bảo chất lượng hay kiểm định chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc đưa ra quy trình làm việc giữa các bên liên quan.

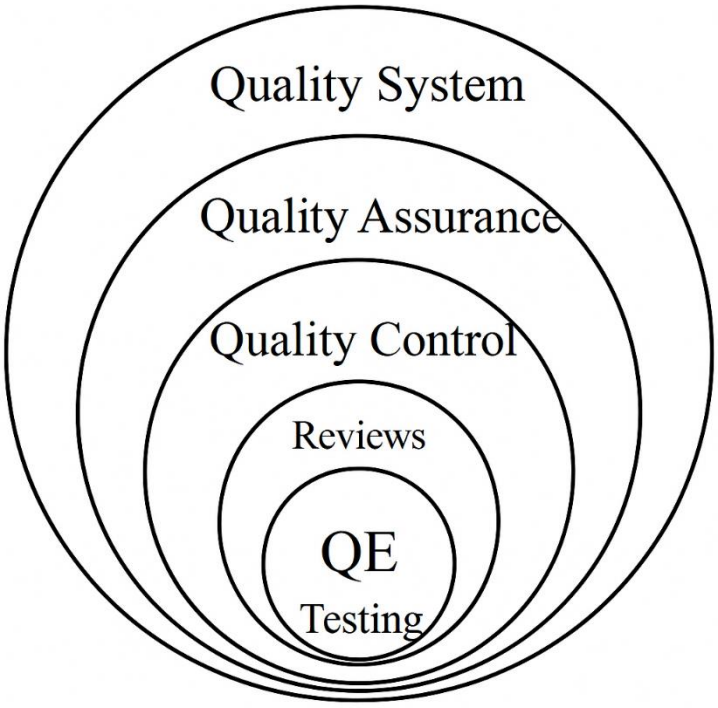
1.1. Nhiệm vụ QA

QA bao gồm các hoạt động thiết lập, quản lý, giám sát để bảo đảm các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất phần mềm được định nghĩa và tuân thủ nghiêm túc có hệ thống và tuân thủ các chuẩn mực chất lượng. Công việc của QA liên quan đến quy trình (process).

1.2. Mục tiêu của QA:

- Đảm bảo sản phẩm phần mềm được phát triển tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập.
- Phát hiện và phòng ngừa lỗi trong quá trình phát triển phần mềm.
- Tăng cường tính nhất quán và tính ổn định của sản phẩm phần mềm.
- Đảm bảo quy trình phát triển phần mềm được quản lý và kiểm soát một cách có hệ thống.

Hình 1 minh họa về hoạt động chất lượng trong sản xuất sản phẩm phần mềm.



Hình 1. Các hoạt động chất lượng trong sản xuất sản phẩm phần mềm.

1.3. Các hoạt động của QA:

*** Thiết lập quy trình phát triển phần mềm:**

- Định nghĩa các giai đoạn phát triển phần mềm: Phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì.
- Đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng cho từng giai đoạn, bao gồm tiêu chuẩn mã nguồn (Coding Standards), tiêu chuẩn thiết kế (Design Standards), và tiêu chuẩn kiểm thử (Testing Standards).
- Xây dựng các hướng dẫn và mẫu tài liệu (Templates) giúp đội ngũ phát triển dễ dàng tuân thủ quy trình.

*** Giám sát và kiểm soát quy trình:**

- Đánh giá việc tuân thủ quy trình trong suốt quá trình phát triển.
- Theo dõi và đo lường hiệu quả của quy trình thông qua các chỉ số (KPI), như tỷ lệ lỗi, tỷ lệ test case pass/fail.
- Định kỳ rà soát và cải tiến quy trình để phù hợp với thực tế dự án.

*** Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự:**

- Đào tạo đội ngũ phát triển và kiểm thử phần mềm về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.
- Đảm bảo rằng tất cả thành viên trong dự án đều hiểu và tuân thủ quy trình QA.
- Khuyến khích văn hóa chất lượng, trong đó mọi thành viên đều có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm.

2. QC

QC - Kiểm soát chất lượng là một phần không thể thiếu trong quy trình đảm bảo chất lượng (QA) của các dự án phần mềm. QC tập trung vào hoạt động kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra ở từng giai đoạn phát triển nhằm phát hiện lỗi, sai sót và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra.

Trong các dự án phát triển phần mềm, QC được thực hiện thông qua các hoạt động như kiểm thử (testing), rà soát (code review), rà soát tài liệu, đánh giá sản phẩm trung gian,... với mục tiêu phát hiện và loại bỏ lỗi trước khi phần mềm được đưa vào sử dụng thực tế.

QC không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của sản phẩm, mà còn là cơ sở để ra quyết định triển khai, cải tiến hoặc khắc phục trong suốt vòng đời dự án. QC thường hoạt động song song và phối hợp chặt chẽ với các quy trình Verification & Validation (V&V) để đảm bảo phần mềm được xây đúng và xây dựng đúng sản phẩm mà người dùng cần.

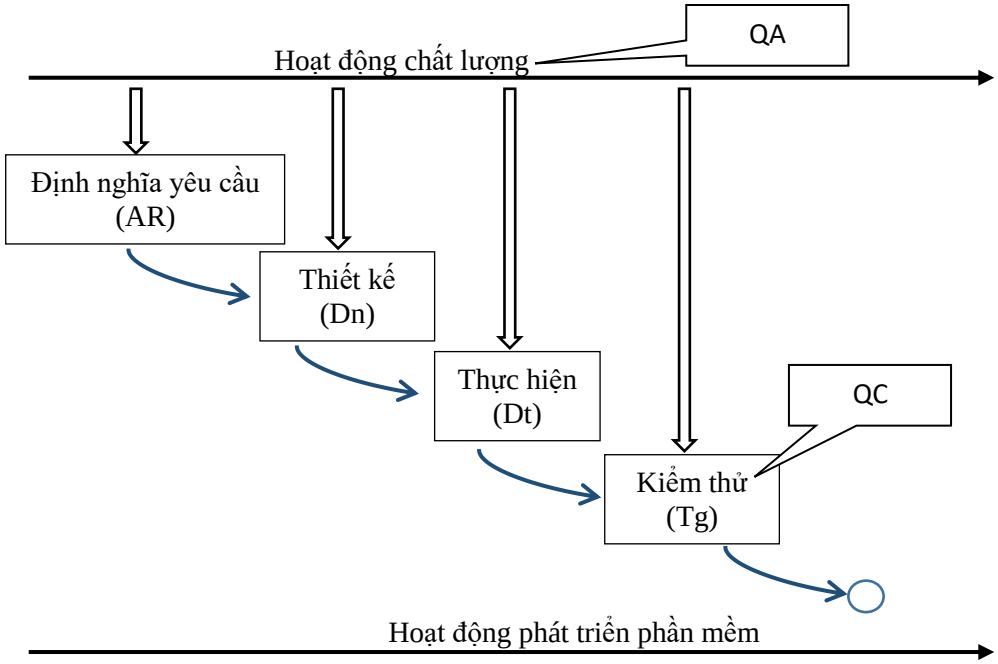
Có 2 vị trí kiểm soát chất lượng thông thường bao gồm Manual QC (không yêu cầu cao về kỹ năng lập trình) và Automation QC (yêu cầu có kỹ năng lập trình). Kiểm soát chất lượng bao gồm các nhiệm vụ:

- Khảo sát, chạy thử để bảo đảm phần mềm thỏa mãn các yêu cầu về chức năng và khả năng vận hành;

- Báo cáo các lỗi để các bộ phận liên quan chỉnh sửa;

- Công việc của kiểm soát chất lượng liên quan đến sản phẩm (product).

Hình 2 là một ví dụ minh họa về QA và QC trong sản xuất sản phẩm phần mềm dựa trên mô hình quy trình Thác nước (Waterfall model).



Hình 2. Ví dụ minh họa về QA và QC

3. QE

3.1. QE là gì?

QE - Đánh giá chất lượng là một thành phần thiết yếu trong đảm bảo chất lượng phần mềm, nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể, khách quan và định lượng về mức độ đạt được các thuộc tính chất lượng của sản phẩm phần mềm. Khác với QA và QC (vốn tập trung vào quy trình và phát hiện lỗi), QE hướng tới việc đánh giá kết quả đầu ra cuối cùng, dựa trên các tiêu chí chất lượng đã xác định từ trước, chẳng hạn như chức năng, độ tin cậy, khả dụng, hiệu năng, khả năng bảo trì và tính bảo mật (thường dựa theo mô hình ISO/IEC 25010). QE không chỉ đánh giá phần mềm có "hoạt động được" mà còn xác định phần mềm "có hoạt động đúng và tốt" trong ngữ cảnh sử dụng cụ thể.

Hoạt động QE thường được thực hiện sau khi phần mềm đã hoàn tất hoặc ở các giai đoạn kiểm thử quan trọng, với sự hỗ trợ của các kỹ thuật đo lường, kiểm định, và phân tích định lượng nhằm đảm bảo phần mềm không chỉ "hoạt động được" mà còn "đáp ứng đúng và đầy đủ" nhu cầu người dùng trong ngữ cảnh sử dụng cụ thể. Đặc biệt, trong môi trường phát triển phức tạp, QE giúp tổ chức đưa ra quyết định rõ ràng về mức độ sẵn sàng phát hành, chấp nhận phần mềm, cũng như định hướng cải tiến liên tục cho các phiên bản sau. Như vậy, QE đóng vai trò then chốt trong việc chuyển từ kiểm tra đơn lẻ sang đánh giá toàn diện chất lượng sản phẩm.

3.2. Mục tiêu của QE

Mục tiêu của QE:

- Đánh giá toàn diện chất lượng sản phẩm phần mềm dựa trên các tiêu chí đã được xác định.
- Phân tích và xác định các khía cạnh mạnh, yếu của sản phẩm phần mềm.
- Đưa ra các kết luận rõ ràng về mức độ sẵn sàng phát hành hoặc chấp nhận phần mềm.
- Đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng phần mềm cho các phiên bản sau.

3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng trong QE:

QE tập trung vào việc đánh giá các thuộc tính chất lượng của phần mềm, dựa trên mô hình ISO/IEC 25010, bao gồm:

- Chức năng: Phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu chức năng, cung cấp đầy đủ các tính năng mà người dùng yêu cầu.

Ví dụ: Trong dự án HaUI Library, chức năng "Đăng nhập", "Tìm kiếm sách", "Mượn sách" phải hoạt động đúng.

- Độ tin cậy: Phần mềm hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong suốt quá trình sử dụng.

Ví dụ: Hệ thống HaUI Library phải duy trì hoạt động ổn định với tỷ lệ uptime ≥ 99%.

- Hiệu năng: Phần mềm xử lý nhanh chóng, hiệu quả với thời gian phản hồi tối ưu.

Ví dụ: Thời gian phản hồi khi tìm kiếm sách trong HaUI Library phải < 3 giây.

- Khả năng sử dụng: Giao diện phần mềm dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Ví dụ: Người dùng có thể dễ dàng tra cứu sách theo tên tác giả, tiêu đề mà không cần hướng dẫn.

- Khả năng bảo trì: Phần mềm dễ dàng được cập nhật, bảo trì và nâng cấp.

Ví dụ: Mã nguồn của hệ thống HaUI Library được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu và tuân theo coding standards.

- Tính bảo mật: Phần mềm được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Ví dụ: Thông tin tài khoản người dùng trong HaUI Library phải được mã hóa và bảo mật.

- Khả năng tương thích (Compatibility): Phần mềm hoạt động tốt trên nhiều nền tảng, trình duyệt và thiết bị.

Ví dụ: Hệ thống HaUI Library phải hỗ trợ các trình duyệt như Chrome, Firefox, Edge, Safari và cả trên Android, iOS.

3.4. Phương pháp thực hiện QE:

Để đảm bảo tính khách quan và chính xác, QE thường được thực hiện thông qua các phương pháp sau:

- Đo lường chất lượng: Áp dụng các chỉ số chất lượng như tỷ lệ lỗi, tỷ lệ test case pass/fail, thời gian phản hồi trung bình.
- Kiểm định chức năng và phi chức năng: Thực hiện các kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử khả năng sử dụng.

- Phân tích định lượng: Phân tích kết quả kiểm thử, đo lường hiệu suất, phân tích độ tin cậy.
- Đánh giá người dùng: Lấy ý kiến phản hồi từ người dùng cuối để đánh giá mức độ hài lòng và trải nghiệm sử dụng.

*** Ví dụ về hoạt động QE trong dự án HaUI Library:**

- Đánh giá chức năng: Đảm bảo người dùng có thể đăng nhập, tìm kiếm sách, mượn sách mà không gặp lỗi.
- Đánh giá hiệu năng: Đo lường thời gian phản hồi trung bình của hệ thống khi có 1000 người dùng đồng thời.
- Đánh giá bảo mật: Thực hiện kiểm thử bảo mật để đảm bảo thông tin người dùng không bị lộ.
- Đánh giá khả năng bảo trì: Kiểm tra mã nguồn, đảm bảo mã được tổ chức rõ ràng, có comment và dễ bảo trì.
- Đánh giá trải nghiệm người dùng: Thu thập phản hồi từ người dùng về giao diện và khả năng sử dụng hệ thống.

4. V&V

4.1. Hoạt động V&V

V&V hay còn được gọi là VER&VAL (Verification and Validation) là hai hoạt động bắt buộc trong QC. VER là hoạt động xác minh (định hướng quy trình), VAL là hoạt động thẩm định (định hướng sản phẩm).

Theo tiêu chuẩn IEEE 1012-2016:

- **Xác minh** là quá trình đánh giá để xác định liệu các sản phẩm phát triển của một hoạt động cụ thể có tuân thủ các yêu cầu của hoạt động đó hay không. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm được xây dựng đúng theo các đặc tả kỹ thuật và thiết kế đã định. Các hoạt động xác minh thường bao gồm phân tích, đánh giá, rà soát, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

- **Thẩm định** là quá trình xác định liệu sản phẩm phần mềm có đáp ứng mục đích sử dụng dự kiến và nhu cầu của người dùng hay không. Điều này đảm bảo

rằng sản phẩm phần mềm được xây dựng đúng với những gì mà người dùng mong đợi và cần thiết. Các hoạt động thẩm định thường bao gồm thử nghiệm chức năng, đánh giá hiệu suất và xác nhận với người dùng cuối.

Việc kết hợp hiệu quả VER&VAL giúp thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện – từ quy trình, công cụ, con người đến sản phẩm. Thông qua đó, tổ chức phát triển phần mềm có thể không chỉ giảm thiểu rủi ro, chi phí sửa lỗi mà còn nâng cao uy tín, tăng khả năng cạnh tranh và làm hài lòng khách hàng một cách bền vững.

Sự khác nhau giữa xác minh và thẩm định được trình bày trên Bảng 1.

Bảng 1. So sánh hoạt động xác minh và thẩm định

Xác minh	Thẩm định
– Đánh giá các sản phẩm trung gian để kiểm tra xem nó có đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn không. – Kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật thiết kế không. – Kiểm tra xem "Chúng tôi xây dựng sản phẩm đúng không"? – Điều này được thực hiện mà không cần chạy phần mềm. – Bao gồm tất cả các kỹ thuật kiểm thử tĩnh (bao gồm các bài đánh giá, kiểm tra và hướng dẫn)	– Đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem nó có đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ không. – Xác định xem phần mềm có phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ không. – Kiểm tra "Chúng tôi xây dựng đúng sản phẩm"? – Được thực hiện cùng với việc chạy phần mềm

4.2. Các tiêu chuẩn V&V

Các tiêu chuẩn của thẩm định và đánh giá theo ISO/IEC 12207:2008; CMMI; IEEE 1012 được trình bày trên Bảng 2.

Bảng 2. Tiêu chuẩn của V&V theo ISO/IEC, CMMI và IEEE 1012

Tiêu chuẩn	Verification	Validation
ISO/IEC 12207:2008	Xác minh yêu cầu: tham gia review các yêu cầu; Xác minh thiết kế: tham gia đánh giá của tất cả các tài liệu thiết kế; Kiểm tra code: thực hiện review code; Xác minh tài liệu: kiểm tra hướng dẫn sử dụng và các tài liệu liên quan khác.	Chuẩn bị các tài liệu và dữ liệu cho các bài kiểm thử để phân tích các kết quả kiểm thử; Đảm bảo dữ liệu cho các bài kiểm thử phù hợp để sử dụng; Test các giá trị biên, stress và các chức năng; Kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phù hợp để sử dụng hay không.
CMMI	Thực hiện rà soát ngang hàng; Xác minh các sản phẩm được lựa chọn; Chuẩn hóa quy trình bằng cách thiết lập các qui tắc để lên kế hoạch và thực hiện các bài đánh giá.	Xác nhận rằng các sản phẩm và các thành phần của sản phẩm là phù hợp với môi trường; Khi validation được thực hiện, nó được theo dõi và kiểm soát; Rút ra bài học kinh nghiệm và thu thập thông tin cải tiến; Thiết lập một quy trình nhất định.
IEEE 1012	Phát hiện và sửa lỗi sớm; Khuyến khích và tăng cường sự can thiệp của quản lý vào bên trong qui trình và rủi ro sản phẩm; Cung cấp các biện pháp hỗ trợ đối với vòng đời phần mềm, nhằm tăng cường sự tuân thủ các yêu cầu về lịch biểu và ngân sách.	

V&V được thực hiện trong từng giai đoạn của vòng đời phần mềm (Bảng 3).

Bảng 3. V&V trong từng giai đoạn của vòng đời phần mềm

Giai đoạn	Xác minh (Verification)	Thẩm định (Validation)
Lập kế hoạch	- Xác minh hợp đồng - Đánh giá tài liệu - Phân tích rủi ro	
Phân tích yêu cầu	- Đánh giá các yêu cầu phần mềm - Đánh giá/phân tích các giao diện	- Lập kế hoạch kiểm thử hệ thống - Lập kế hoạch kiểm thử chấp nhận
Giai đoạn thiết kế	- Đánh giá thiết kế phần mềm - Đánh giá/Phân tích giao diện (UI)	- Lập kế hoạch kiểm thử tích hợp - Lập kế hoạch kiểm thử đơn vị - Thiết kế bài kiểm thử
Giai đoạn triển khai	- Đánh giá mã nguồn - Đánh giá tài liệu	- Thiết kế trường hợp kiểm thử - Thiết lập quy trình kiểm thử - Thực hiện kiểm thử thành phần
Giai đoạn kiểm thử	- Phân tích rủi ro	- Thực hiện các trường hợp kiểm thử hệ thống - Thực hiện các trường hợp kiểm thử chấp nhận
Giai đoạn cài đặt và kiểm tra	- Kiểm tra việc cài đặt và cấu hình	- Kiểm tra lần cuối cài đặt bản phát hành nội bộ - Tạo báo cáo kiểm thử cuối cùng
Giai đoạn hoạt động		- Đánh giá những hạn chế mới - Đánh giá những đề xuất thay đổi
Giai đoạn bảo trì	- Đánh giá các bất thường	- Đánh giá những đề xuất thay đổi - Xác nhận các vấn đề của quá trình sản xuất

5. HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT

5.1. Rà soát là gì?

Rà soát là: "Một hoạt động mà trong đó một sản phẩm công việc hoặc một tập các sản phẩm công việc được đưa ra tới toàn thể cá nhân tham gia vào dự án, các giám đốc, người dùng, khách hàng và các bên quan tâm đến dự án, nhằm lấy ý kiến phê bình và phê chuẩn".

Mục tiêu của rà soát:

- Phát hiện lỗi giai đoạn phân tích và thiết kế;
- Xác định các rủi ro mới với dự án;
- Xác định sự sai lệch so với mẫu, các kiểu thủ tục và qui ước;
- Để phê chuẩn sản phẩm của giai đoạn phân tích hoặc thiết kế.
- Trao đổi về những kiến thức chuyên môn trong phạm vi dự án;
- Ghi lại những lỗi phân tích và thiết kế, tài liệu này là cơ sở hỗ trợ cho những hoạt động sửa chữa lỗi trong giai đoạn bảo trì.

5.2. Các phương pháp và kỹ thuật rà soát

5.2.2. Rà soát ngang hàng

Mục đích chính của rà soát ngang hàng (PR - Peer Reviews) là tìm lỗi và độ lệch dựa vào các chuẩn được xác định trước của dự án. Có hai phương pháp rà soát ngang hàng:

- Xét duyệt (Inspection): phát hiện ra các sai sót, kết hợp với nỗ lực để hiệu chỉnh và cải tiến.
- Kiểm tra từng bước (Walkthrough): kiểm tra từng bước giúp phát hiện ra các sai sót và sau đó được ghi chú lên tài liệu được rà soát.

Nhân sự tham gia đội rà soát ngang hàng tối ưu từ 3-5 người, bao gồm:

- Trưởng nhóm rà soát;
- Người thực thi;
- Chuyên gia lĩnh vực.

5.2.3. Rà soát dựa trên lấy ý kiến của chuyên gia

Ý kiến của chuyên gia được sử dụng trong những trường hợp sau:

- Đội phát triển thiếu sự hiểu biết đầy đủ hoặc ít kinh nghiệm về lĩnh vực

của dự án;

- Thiếu người chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm tham gia vào đội rà soát;
- Các thành viên trong tổ chức không thống nhất được;
- Thiếu hụt nhân sự trong đội rà soát.

5.2.4. Phương pháp Walkthrough

Walkthrough là phương pháp rà soát không chính thức, trong đó người viết tài liệu hoặc mã nguồn sẽ trình bày nội dung của mình cho nhóm review (bao gồm các thành viên như quản lý, tester, developer khác) để nhận phản hồi.

*** Đặc điểm của Walkthrough:**

- Tự nguyện: Thường được thực hiện khi người viết muốn nhận góp ý.
- Không chính thức: Không yêu cầu phải có biên bản chính thức hoặc danh sách kiểm tra.
- Thảo luận mở: Các thành viên trong nhóm có thể đặt câu hỏi, đưa ra đề xuất cải tiến.
- Phù hợp cho: Rà soát tài liệu yêu cầu (SRS), tài liệu thiết kế (SDD), mã nguồn mới viết.

*** Quy trình Walkthrough:**

- Người viết trình bày: Người viết sẽ giải thích nội dung của tài liệu hoặc mã nguồn.
- Nhóm review lắng nghe và đặt câu hỏi: Các thành viên có thể đặt câu hỏi để làm rõ.
- Ghi nhận ý kiến: Người viết ghi nhận phản hồi, đề xuất cải tiến nếu có.
- Không bắt buộc sửa ngay lập tức: Phản hồi có thể được xử lý sau khi Walkthrough kết thúc.

5.2.5. Phương pháp Inspection

Inspection là phương pháp rà soát chính thức và có cấu trúc, được tổ chức theo quy trình chặt chẽ với sự tham gia của nhiều vai trò cụ thể như moderator (người điều phối), recorder (người ghi lại), author (người viết), và reviewer.

*** Đặc điểm của Inspection:**

- Chính thức: Có kế hoạch cụ thể, danh sách kiểm tra, và biên bản kết quả.

- Tổ chức chặt chẽ: Phải có người điều phối (moderator) đảm bảo quy trình diễn ra đúng quy định.
- Đánh giá chi tiết: Các lỗi được ghi nhận rõ ràng và phân loại theo mức độ nghiêm trọng.
- Phù hợp cho: Rà soát tài liệu quan trọng (SRS, thiết kế hệ thống), mã nguồn phức tạp.

*** Quy trình Inspection:**

- Lên kế hoạch: Moderator thông báo thời gian, phân công vai trò.
- Phân phối tài liệu: Tài liệu được gửi trước cho các reviewer để chuẩn bị.
- Thực hiện Inspection: Reviewer rà soát và ghi nhận lỗi, thảo luận với người viết.
- Ghi lại kết quả: Recorder ghi lại tất cả các lỗi và đề xuất cải tiến.
- Theo dõi sửa lỗi: Người viết sửa các lỗi theo kết quả Inspection.

5.3. Rà soát thiết kế hình thức

5.3.1. Tại sao phải rà soát thiết kế hình thức

Rà soát thiết kế hình thức (FDR - Formal design reviews) là phương pháp rà soát duy nhất cần thiết cho việc phê duyệt sản phẩm thiết kế. FDR có thể được thực hiện tại bất cứ mốc phát triển nào dựa trên sự hoàn thiện của tài liệu phân tích hay thiết kế.

5.3.2. Danh sách rà soát thiết kế hình thức

- Rà soát kế hoạch phát triển - DPR (Development Plan Review);
- Rà soát đặc tả yêu cầu phần mềm - SRSR (Software Requirement Specification Review);
- Rà soát thiết kế sơ bộ - PDR (Preliminary Design Review);
- Rà soát thiết kế chi tiết - DBDR (Detailed Design Review);
- Rà soát kế hoạch kiểm thử - TPR (Test Plan Review);
- Rà soát quy trình kiểm thử phần mềm - STPR (Software Test Procedure Review);
- Rà soát mô tả phiên bản- VDR (Version Description Review);
- Rà soát hướng dẫn vận hành – OMR (Operator Manual Review);
- Rà soát hướng dẫn trợ giúp - SMR (Support Manual Review);

- Rà soát sự sẵn sàng kiểm thử - TRR (Test Readiness Review);
- Rà soát bản phát hành sản phẩm – PRR (Product Release Review);
- Rà soát kế hoạch cài đặt – IPR (Installation Plan Review).

5.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới DRs

Các yếu tố ảnh hưởng tới rà soát thiết kế hình thức, bao gồm:

- Người tham gia;
- Các vấn đề chuẩn bị trước;
- Phiên rà soát;
- Các hoạt động được đề xuất sau rà soát.

5.3.4. Nhân sự tham gia DRs

Nhân sự tham gia rà soát thiết kế hình thức:

- Review leader và yêu cầu đối với review leader:
  + Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển kiểu dự án được rà soát;
  + Có thâm niên trong lĩnh vực ở mức độ ít nhất là bằng với Project leader;
  + Có mối quan hệ và liên hệ tốt với Project leader và đội dự án
  + Là người có vị trí bên ngoài đội dự án (không phải thành viên đội dự án).
- Review team và yêu cầu đối với review team:
  + Phần lớn các thành viên đội rà soát không là nhân sự thuộc đội phát triển dự án.
  + Phân nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 thành viên.
  + Các thành viên trong đội có kinh nghiệm và phương pháp khác nhau trong rà soát.

5.3.5. Thủ tục cho phiên DRs

Các thủ tục chuẩn bị ban đầu cho một phiên rà soát được thực hiện bởi: review leader, review team và development team.

*** Nhiệm vụ trước phiên rà soát:**

Được chuẩn bị bởi Review Leader, Review Team, và Development Team với các nhiệm vụ cụ thể:

- Nhiệm vụ của Review leader:
    + Lập kế hoạch và xác định lịch trình của phiên rà soát (DRs).
    + Xác định và bổ nhiệm các thành viên vào nhóm review, đảm bảo nhóm có đủ kiến thức và kinh nghiệm phù hợp.
    + Phân chia tài liệu thiết kế (SRS, SDD, sơ đồ kiến trúc) cho các thành viên review.
    + Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế đều được chuẩn bị và sẵn sàng cho phiên rà soát.
    + Xác định danh sách kiểm tra (Checklist) và tiêu chí đánh giá để nhóm review sử dụng.
- Nhiệm vụ của Review team:
    + Nghiên cứu và đọc kỹ tài liệu thiết kế được phân công trước phiên họp.
    + Đánh giá tài liệu thiết kế dựa trên các tiêu chí đã được xác định.
    + Ghi lại các bình luận, nhận xét và câu hỏi liên quan đến tài liệu thiết kế.
    + Chuẩn bị ý kiến phản hồi hoặc đề xuất cải tiến cho từng phần của tài liệu thiết kế.
- Nhiệm vụ của Development team:
    + Chuẩn bị tài liệu thiết kế đầy đủ và rõ ràng.
    + Thuyết trình về tài liệu thiết kế trong phiên rà soát.
    + Giải đáp các câu hỏi từ Review Team liên quan đến thiết kế.
    + Thực hiện các điều chỉnh theo phản hồi của nhóm review nếu cần.

*** Trong phiên rà soát:**

- Review leader:
    + Điều phối cuộc họp, đảm bảo các thành viên tuân thủ quy trình và tiêu chí đã xác định.
    + Ghi nhận các bình luận và đề xuất từ Review Team.
    + Đảm bảo mọi ý kiến phản hồi được thảo luận rõ ràng và ghi

lại.

- Review team:
    + Đưa ra nhận xét và phản hồi về tài liệu thiết kế.
    + Thảo luận và phân tích các vấn đề phát hiện, đưa ra đề xuất cải tiến.
    + Đảm bảo rằng tất cả các điểm quan trọng được làm rõ trong phiên họp.
- Development Team:
    + Giải thích các nội dung trong tài liệu thiết kế khi được hỏi.
    + Trả lời câu hỏi của Review Team, cung cấp thông tin làm rõ khi cần.

*** Sau phiên rà soát:**

- Review leader:
    + Tổng hợp các bình luận và nhận xét từ phiên rà soát.
    + Lập báo cáo rà soát, trong đó bao gồm:
    + Danh sách các lỗi, điểm chưa rõ hoặc không đúng trong tài liệu thiết kế.
    + Quyết định về việc phê duyệt, yêu cầu sửa đổi hoặc từ chối tài liệu.
    + Phân công trách nhiệm cho từng thành viên xử lý các vấn đề phát hiện.
- Development team:
    + Chỉnh sửa tài liệu thiết kế dựa trên phản hồi từ phiên rà soát.
    + Đánh dấu các thay đổi đã thực hiện và gửi lại cho Review Leader để kiểm tra.
- Review team:
    + Đánh giá lại tài liệu thiết kế sau khi đã được chỉnh sửa.
    + Đảm bảo rằng các vấn đề đã được giải quyết đầy đủ và chính xác.

5.3.6. Quy trình phiên DRs

Phiên DRs được tổ chức theo quy trình sau:

*** Chuẩn bị phiên rà soát:**

- Review leader:

+ Xác định lịch trình và thông báo cho các thành viên tham gia.

+ Phân chia tài liệu thiết kế cho các thành viên review trước cuộc họp.

+ Định nghĩa tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn phê duyệt.

+ Chuẩn bị danh sách kiểm tra (Checklist) cho phiên rà soát.

- Review team:

+ Đọc và đánh giá tài liệu thiết kế trước phiên họp.

+ Ghi lại các bình luận, nhận xét, hoặc câu hỏi liên quan đến thiết kế.

- Development team:

+ Chuẩn bị tài liệu thiết kế đầy đủ và rõ ràng.

+ Sẵn sàng giải thích nội dung thiết kế trong phiên rà soát.

*** Thực hiện phiên rà soát:**

1) Mở đầu phiên họp:

- Review leader giới thiệu mục tiêu, phạm vi và quy trình của phiên DRs.

- Phân công vai trò cho các thành viên (Moderator, Recorder, Reviewer).

2) Thuyết trình tài liệu thiết kế:

- Development team trình bày tài liệu thiết kế.

- Giải thích các mô-đun, kiến trúc, sơ đồ lớp, sơ đồ luồng dữ liệu.

3) Đánh giá và bình luận:

- Review Team trình bày các bình luận, nhận xét và câu hỏi đã ghi chú.

- Phân tích và thảo luận từng bình luận, đưa ra giải pháp hoặc cải tiến.

4) Ghi nhận kết quả:

- Recorder ghi lại tất cả các bình luận, nhận xét và đề xuất từ Review team.

- Đánh dấu các vấn đề cần sửa đổi hoặc cải tiến.

5) Đưa ra quyết định:

- Phê duyệt: Nếu tài liệu thiết kế đạt yêu cầu.

- Phê duyệt từng phần: Nếu một số phần đạt yêu cầu, một số phần cần sửa đổi.

- Từ chối: Nếu tài liệu thiết kế không đạt yêu cầu, cần sửa đổi toàn bộ.

5.3.7. Các hoạt động sau phiên DRs

1) Báo cáo phiên rà soát:

- Review leader: lập báo cáo phiên rà soát, bao gồm:

+ Tổng kết các nội dung đã thảo luận.

+ Đánh giá tổng quan về tài liệu thiết kế.

+ Quyết định về việc phê duyệt, sửa đổi hoặc từ chối tài liệu.

+ Danh sách các lỗi, điểm cần sửa đổi, cải tiến.

+ Phân công trách nhiệm sửa đổi cho Development Team.

- Development team:

+ Sửa đổi tài liệu thiết kế theo các bình luận và đề xuất đã ghi nhận.

+ Đánh dấu các phần đã được sửa đổi, đảm bảo rõ ràng và dễ dàng kiểm tra.

- Review team:

+ Đánh giá lại tài liệu thiết kế sau khi đã được sửa đổi.

+ Đảm bảo rằng tất cả các bình luận, nhận xét đã được xử lý đúng cách.

2) Theo dõi sau phiên rà soát:

- Trách nhiệm:

+ Review leader chịu trách nhiệm theo dõi việc sửa đổi tài liệu thiết kế.

+ Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề đã được xử lý đầy đủ và chính xác.

- Quy trình theo dõi:

+ Định kỳ kiểm tra tiến độ sửa đổi của Development team.

+ Ghi lại trạng thái xử lý của từng lỗi (đã sửa, đang xử lý, chưa sửa).

+ Nếu cần, tổ chức phiên rà soát lại để kiểm tra kết quả sửa đổi.

- Lập tài liệu theo dõi:

+ Tất cả các hoạt động theo dõi phải được ghi lại thành tài liệu của dự án.

+ Tài liệu bao gồm: danh sách các lỗi, trạng thái xử lý, tên người chịu trách nhiệm.

5.4. Rà soát hợp đồng

5.4.1. Hoạt động rà soát hợp đồng

Phần mềm có thể được phát triển theo: *(1) hoặc dựa trên hợp đồng được thương lượng với khách hàng*; hoặc *(2) theo đơn đặt hàng nội bộ bắt nguồn từ bộ phận/đội dự án khác*. Trong cả 2 trường hợp này, đơn vị phát triển cam kết thực hiện theo đúng các đặc điểm kỹ thuật chức năng, ngân sách và lịch trình đã thỏa thuận.

Các hoạt động rà soát hợp đồng bao gồm:

- Làm rõ các yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu của khách hàng cần được giải thích chi tiết và có chú giải để người đọc có thể hiểu tường minh về yêu cầu. Tránh sự mơ hồ, không rõ ràng trong từng yêu cầu của khách hàng;

- Xem xét lịch trình của dự án và ước tính yêu cầu nguồn lực;

- Đánh giá năng lực của nhân viên chuyên nghiệp để thực hiện đề xuất dự án;

- Đánh giá năng lực thực hiện nghĩa vụ của khách hàng;

- Đánh giá rủi ro phát triển.

Tiến trình rà soát hợp đồng được thực hiện cho tất cả các hợp đồng với các đối tác trong dự án. Tiến trình rà soát hợp đồng bao gồm hai giai đoạn:

*** Giai đoạn rà soát bản dự thảo:** Giai đoạn này được đội rà soát thực hiện rà soát lại bản dự thảo cuối cùng (trước khi thương thảo với đối tác): tài liệu yêu cầu của khách hàng (ghi chi tiết yêu cầu thêm của khách hàng đi kèm với diễn giải chi tiết cho mỗi yêu cầu), các ước lượng chi phí và tài nguyên. Giai đoạn này thực hiện rà soát với cả các bản hợp đồng của nhà cung cấp, các đối tác và nhà thầu phụ.

*** Giai đoạn rà soát hợp đồng***:* Giai đoạn này rà soát lại bản dự thảo hợp đồng dựa trên đề xuất đã đạt được trong quá trình thương thảo hợp đồng với các đối tác.

Tiến trình rà soát có thể bắt đầu sau khi hoàn thành các tài liệu dự thảo liên quan. Các cá nhân đội rà soát phải xem xét kĩ lưỡng bản dự thảo dựa trên phạm vi toàn diện của tài liệu (đối tượng đang được rà soát). Sau khi kết thúc giai đoạn rà soát, thực hiện điều chỉnh các thay đổi. Sự hiệu chỉnh phải được thông báo tới các bộ phận liên quan.

5.4.2. Người thực hiện

Nhiệm vụ rà soát hợp đồng có thể được thực hiện bởi nhiều cá nhân khác nhau. Danh sách sau là các tác nhân có thể thực hiện nhiệm vụ rà soát và nó tùy vào mức độ phức tạp của dự án/tài liệu rà soát (thứ tự tăng dần theo mức độ phức tạp):

- Một thành viên (hoặc có thể nhiều hơn) của nhóm. Thành viên này có thể là trưởng nhóm dự án, QA leader hoặc nhân viên pháp lý.

- Một hoặc một nhóm chuyên gia bên ngoài (không phải là thành viên của nhóm).

6. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm của dự án phần mềm. Đây là quá trình phát hiện

và khắc phục các lỗi trong sản phẩm phần mềm, đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và hoạt động ổn định trong môi trường thực tế. Kiểm thử giúp xác minh rằng phần mềm hoạt động đúng theo mong đợi, đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

Thông qua kiểm thử, đội dự án có thể phát hiện sớm các lỗi thiết kế, lỗi lập trình, lỗi tích hợp và lỗi bảo mật trước khi phần mềm được triển khai chính thức. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi phần mềm được sử dụng trong thực tế, tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Kiểm thử không chỉ giúp phát hiện lỗi mà còn giúp xác nhận rằng các chức năng của phần mềm được phát triển đầy đủ và hoạt động đúng cách.

Ngoài ra, kiểm thử phần mềm còn hỗ trợ việc đánh giá mức độ hoàn thiện của phần mềm so với các tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập (như ISO/IEC 25010, IEEE 829), giúp đội dự án duy trì và cải thiện chất lượng phần mềm theo thời gian. Với vai trò là công cụ đảm bảo chất lượng, kiểm thử phần mềm không chỉ là một hoạt động kỹ thuật mà còn là một phần quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, góp phần vào sự thành công của dự án.

7. MỐI LIÊN HỆ VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Một số chuẩn quốc tế liên quan đến các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm (QA, QC, QE) được trình bày trên Bảng 4:

Bảng 4. Chuẩn quốc tế hỗ trợ các hoạt động QA, QC, QE

Tài liệu	Nội dung	Hoạt động
ISO/IEC 25010	Chuẩn mô hình chất lượng phần mềm	QA, QE
ISO/IEC 27001	Bảo mật thông tin	QA, QC
ISO/IEC 25040	Quy trình đánh giá chất lượng	QE
ISO/IEC 12207	Quy trình vòng đời phần mềm	QA, QC, QE

Tài liệu	Nội dung	Hoạt động
ISO/IEC 25023	Đo lường chất lượng	QE
IEEE 730	Kế hoạch đảm bảo chất lượng	QA, QC
IEEE 829	Chuẩn tài liệu kiểm thử	QC
Scrum Guide	Agile Review, Retrospective	QC, QE
OWASP ASVS	Kiểm thử bảo mật	QA, QC
CMMI-DEV	Quản lý và đánh giá chất lượng	QA, QC, QE
Galin 2004	Lý thuyết và thực hành SQA	QA, QC, QE

- QA thiết lập điều kiện để QC và QE hoạt động hiệu quả,

- QC và V&V thực thi kiểm thử ở các giai đoạn khác nhau.

- QE tổng hợp các kết quả từ QC, V&V và các phép đo để đưa ra đánh giá khách quan về chất lượng.

Sự ảnh hưởng của QA, QC, V&V và QE trong các giai đoạn của vòng đời phần mềm trên Bảng 5.

Bảng 5. Vai trò của QA, QC, V&V và QE trong các giai đoạn của vòng đời phần mềm

Giai đoạn vòng đời	QA	QC/V&V	QE
Khởi tạo	Thiết lập mục tiêu chất lượng	Xác minh yêu cầu	Định nghĩa tiêu chí đánh giá chất lượng
Phân tích & Thiết	Rà soát tài liệu,	Review mô hình	Dự đoán khả năng

Giai đoạn vòng đời	QA	QC/V&V	QE
kế	quy trình	thiết kế	đáp ứng yêu cầu chất lượng
Phát triển	Kiểm soát quy trình lập trình	Unit test, kiểm thử tích hợp	Theo dõi chỉ số chất lượng trung gian
Kiểm thử	Đảm bảo quy trình kiểm thử chuẩn	Kiểm thử hệ thống, acceptance test	Đánh giá mức độ hoàn thiện và hiệu quả
Bảo trì	Đảm bảo quy trình sửa lỗi đúng chuẩn	Regression test	Đánh giá độ ổn định sau cập nhật

Cần lưu ý, V&V có nhiều điểm giao thoa với QA, QC và QE. V&V là tập hợp các hoạt động kỹ thuật cụ thể, có vai trò bổ trợ nhưng khác biệt với QA và QC (xem chi tiết trên Bảng 6).

Bảng 6. Mục tiêu của QA, QC, QE và V&V

Hoạt động	Mục tiêu chính	Tập trung vào	Phân loại
QA	Ngăn lỗi	Quy trình	Quản lý
QC	Phát hiện lỗi	Sản phẩm	Kỹ thuật
V&V	Đảm bảo đúng và đủ	Cả quy trình và sản phẩm	Kỹ thuật
QE	Đánh giá chất lượng cuối cùng	Định lượng chất lượng theo tiêu chuẩn	Kỹ thuật – Đánh giá

Ví dụ minh họa về vai trò của QA, QC, V&V và QE trong dự án thực tế:

- QA: Nhóm QA xây dựng kế hoạch chất lượng, lựa chọn mô hình phát triển (Agile,…), xác định coding standards, quy trình kiểm thử, và công cụ hỗ trợ như Jira và SonarQube.
- QC: Trong giai đoạn phát triển, nhóm QC tiến hành kiểm thử. Trước khi bàn giao, QC thực hiện kiểm thử hệ thống, ghi nhận lỗi và phối hợp nhóm phát triển để sửa.
- QE: Sau khi phần mềm hoàn tất, nhóm QE sử dụng mô hình ISO/IEC 25010 để đánh giá các thuộc tính (như khả năng sử dụng (usability), hiệu năng (performance), và bảo mật (security) dựa trên dữ liệu thực tế và phản hồi người dùng thử nghiệm).
- V&V: Các hoạt động V&V được thực hiện xuyên suốt, từ việc xác minh tài liệu đặc tả yêu cầu, đến xác nhận tính đúng đắn khi phần mềm vận hành qua các phiên bản thử nghiệm.